

# O Espírito Santo como economia-plataforma

Encadeamentos, vazamento de multiplicadores e a assimetria *spillover-feedback* na cadeia inter-regional de valor (MIP ES  $\times$  Brasil, 2008; WIOD, 2014)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

## Resumo

Este artigo propõe a leitura da economia do Espírito Santo (ES) como uma *economia-plataforma*: pequena, hiperaberta e estruturada em torno de setores cuja demanda final se realiza fora do estado. A partir de uma matriz insumo-produto inter-regional ES  $\times$  restante do Brasil para 2008 (26 setores por região) e de uma matriz interestadual das 27 unidades da federação, aplica-se o modelo de Isard para (i) decompor o multiplicador de produção de cada setor capixaba em parcela *retida* e parcela *vazada*; (ii) isolar a assimetria entre o efeito *spillover* e o efeito *feedback*; e (iii) rastrear o *destino* geográfico do vazamento. Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado. Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões (**0,32%**): a interdependência é praticamente unilateral. O destino do vazamento é concentrado — o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65%** do *spillover*, e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, 52,5%. Uma camada de cadeias globais de valor (WIOD 2014) situa a pauta exportadora capixaba com *upstreamness* de **3,12** (contra 1,91 do Brasil), com a mineração no percentil 99 global. O mapa do vazamento é, simultaneamente, um mapa de fragilidade estrutural e de oportunidade de adensamento de cadeia.

**Palavras-chave:** insumo-produto; modelos inter-regionais; vazamento de multiplicador; *spillover* e *feedback*; economia-plataforma; Espírito Santo.

**Códigos JEL:** R15; D57; C67.

## 1 Introdução

Em 2008 o Espírito Santo respondia por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, hiperaberta e concentrada em setores cuja demanda final se realiza *fora* do estado — minério de ferro e pelletização, siderurgia, celulose, petróleo e rochas ornamentais. Este artigo testa a hipótese de que o ES pode ser descrito, com utilidade analítica, como uma *economia-plataforma* e responde a três perguntas: (i) quanto do multiplicador capixaba fica e quanto vaza; (ii) *para onde* vaza; e (iii) o que o destino desse multiplicador revela sobre a posição do estado nas cadeias de valor. A contribuição é levar a leitura do vazamento da dimensão bi-regional (ES *versus* resto do Brasil) à dimensão *interestadual*, identificando os estados que absorvem o encadeamento que escapa do ES.

Essa agenda conversa diretamente com três tradições. A literatura brasileira de insumo-produto regional, exemplificada por Guilhoto & Sesso Filho 2005 e Haddad et al. 2017, oferece o arcabouço de regionalização e a mensuração dos vazamentos, mas tende a tratar o destino do encadeamento como efeito agregado. A formulação de Isard 1951 e Miller & Blair 2009 permite decompor esse efeito em *spillover* e *feedback*, o que é crucial aqui porque a tese não depende apenas da magnitude do vazamento, mas de sua assimetria. Já a literatura de cadeias globais de valor, em especial Antràs et al. 2012, mostra a posição montante/jusante, mas não observa,

por si só, onde o valor capturado internamente ao país se concentra. O artigo combina essas três camadas para mostrar que o ES vaza muito, vaza para poucos destinos e retorna pouco.

## 2 Dados

A espinha empírica combina três fontes, todas processadas por rotinas reprodutíveis (**pesquisa/**): (a) a matriz insumo-produto **inter-regional ES  $\times$  restante do Brasil** para 2008, com 26 setores por região, R\$ milhões correntes, contábil e balanceada, acompanhada do vetor de pessoal ocupado; (b) a matriz **interestadual** das 27 UFs (26 setores por UF) para 2008, que permite a decomposição do destino do vazamento; e (c) a *World Input-Output Database* (WIOD) de 2014 — 44 regiões e 56 setores — para a camada de cadeias globais de valor (Timmer et al., 2015). A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005) e de estimação de fluxos inter-regionais pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017).

O IIOAS é um método *não-censitário* de regionalização (Round, 1983): na ausência de fluxos de comércio inter-regionais observados, combina os coeficientes da matriz nacional — sob a hipótese de tecnologia e preferências comuns, na tradição de Chenery-Moses — a um modelo gravitacional de comércio calibrado por tempos de viagem entre as UFs. É uma entre várias famílias não-censitárias: os quocientes locais e suas variantes (FLQ/AFLQ; Flegg et al., 2016); o método CHARM, que corrige o *cross-hauling* ignorado pelos quocientes (Többen & Kronenberg, 2015); e as abordagens gravitacionais, que tendem a reproduzir melhor os fluxos observados que os quocientes (Riddington et al., 2006). A opção pelo IIOAS é deliberada — é o método com que a matriz interestadual de Haddad et al. (2017) foi construída —, garantindo consistência com o substrato empírico aqui mobilizado.

## 3 Método

Sejam  $L$  (ES) e  $M$  (restante do Brasil) duas regiões. A matriz de coeficientes técnicos e a inversa de Leontief  $L = (I - A)^{-1}$  particionam-se em blocos intra e inter-regionais (Miller & Blair, 2009; Isard, 1951):

$$A = \begin{bmatrix} A^{LL} & A^{LM} \\ A^{ML} & A^{MM} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x^L \\ x^M \end{bmatrix} = (I - A)^{-1} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^{LL} & L^{LM} \\ L^{ML} & L^{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix}, \quad (1)$$

com  $A = Z\hat{x}^{-1}$ . Resolvendo para a região  $L$  obtém-se a forma reduzida com o termo de *feedback* explícito:

$$x^L = \underbrace{(I - A^{LL})^{-1}}_{\text{intra}} f^L + \underbrace{[(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1}A^{ML})^{-1} - (I - A^{LL})^{-1}]}_{\text{feedback}} f^L. \quad (2)$$

**Decomposição do multiplicador de produção.**  $O_j = \sum_i \ell_{ij}$  separa-se em parcela retida e vazada,  $O_j^L = \sum_{i \in L} \ell_{ij}$  e  $O_j^M = \sum_{i \in M} \ell_{ij}$ , com vazamento relativo  $O_j^M/O_j$ .

**Multiplicador de emprego.**  $E_j = \sum_i w_i \ell_{ij}$ , com coeficiente de trabalho  $w_i = \text{ocupações}_i/x_i$ ; o vazamento de emprego é a parcela de  $E_j$  realizada em  $M$ .

**Spillover e feedback.** Injeta-se a demanda final do ES por produtos do ES,  $f^L$  (com  $f^M = 0$ ); mede-se a produção induzida em  $M$  via  $x^M = (I - A^{MM})^{-1}A^{ML}x^L$  (*spillover*) e o retorno a  $L$  pelo segundo termo de (2) (*feedback*). Na matriz interestadual,  $x^M$  é desagregado por unidade da federação.

*Upstreamness.* A posição em cadeias de valor usa o índice de Antràs et al. (2012),  $U = (I - G)^{-1}\mathbf{1}$ , com  $G_{ij} = z_{ij}/x_i$ ; a *upstreamness* da pauta do ES pondera a  $U$  setorial do Brasil (WIOD 2014, Timmer et al., 2015) pela composição das exportações capixabas.

## 4 Resultados

### 4.1 Vazamento do multiplicador de produção

Em média, 24,9% do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado<sup>1</sup> — número convergente, em safra e agregação distintas, com os 27,4% estimados por Haddad et al. (2017). A distribuição setorial completa está na Tabela 1: serviços imobiliários quase não vazam (5,3%), enquanto alimentos vazam 37,4%. No emprego, nos setores pesados metade ou mais do trabalho puxado pela demanda capixaba realiza-se fora do ES — refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

| Setor                     | $O_j$ | Vaz. prod. (%) | Vaz. empr. (%) | Lig. trás | Lig. frente |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| Imobiliário/aluguel       | 1,15  | 5,2            | 12,3           | 0,64      | 0,65        |
| Educação                  | 1,31  | 11,6           | 7,1            | 0,73      | 0,57        |
| Financeiro/seguros        | 1,47  | 12,8           | 20,6           | 0,82      | 1,21        |
| Adm. pública              | 1,43  | 15,0           | 16,0           | 0,80      | 0,60        |
| Comércio                  | 1,42  | 16,0           | 7,6            | 0,79      | 0,91        |
| Serviços privados         | 1,50  | 17,9           | 8,4            | 0,84      | 1,18        |
| Saúde                     | 1,54  | 19,1           | 14,9           | 0,86      | 0,57        |
| Eletricidade/gás/água     | 1,83  | 21,0           | 28,4           | 1,02      | 1,32        |
| Agricultura/silvicultura  | 1,45  | 21,6           | 9,9            | 0,81      | 0,93        |
| Mineração                 | 1,64  | 22,7           | 42,4           | 0,91      | 1,23        |
| Máquinas/equip.           | 2,00  | 24,9           | 26,5           | 1,12      | 0,93        |
| Construção                | 1,70  | 25,5           | 16,1           | 0,95      | 0,69        |
| Material de transporte    | 2,10  | 26,1           | 29,7           | 1,17      | 1,11        |
| Refino/coque/álcool       | 2,11  | 27,8           | 61,6           | 1,18      | 1,17        |
| Têxtil/vestuário          | 1,87  | 28,1           | 17,8           | 1,04      | 0,82        |
| Metalurgia                | 1,96  | 29,2           | 49,2           | 1,09      | 1,30        |
| Químicos/farmacêuticos    | 2,10  | 29,4           | 41,2           | 1,17      | 1,71        |
| Mat. elétrico/eletrônicos | 1,99  | 29,8           | 34,1           | 1,11      | 1,12        |
| Pecuária e pesca          | 1,64  | 30,2           | 19,4           | 0,91      | 1,08        |
| Transporte/armazenagem    | 1,77  | 30,3           | 23,1           | 0,99      | 1,22        |
| Indústrias diversas       | 1,84  | 30,5           | 16,3           | 1,02      | 0,74        |
| Min. não-metálicos        | 1,90  | 30,6           | 28,2           | 1,06      | 1,09        |
| Alojamento/alimentação    | 1,76  | 31,9           | 22,2           | 0,98      | 0,75        |
| Madeira/papel             | 1,96  | 35,8           | 50,3           | 1,09      | 0,84        |
| Borracha/plástico         | 2,05  | 36,8           | 32,9           | 1,14      | 1,26        |
| Alimentos/bebidas/fumo    | 2,31  | 37,4           | 56,5           | 1,29      | 0,78        |
| <b>Média (simples)</b>    | 1,76  | 24,9           | 26,6           | 0,98      | 0,99        |
| <b>Média (ponderada)</b>  | 1,66  | 22,9           | 26,0           | 0,92      | 1,01        |

Table 1: Multiplicador de produção ( $O_j$ ), vazamentos de produção e de emprego e ligações de Rasmussen-Hirschman dos 26 setores do ES, ordenados pelo vazamento do multiplicador de produção. Vazamento médio: simples 24,9% (comparável a Haddad et al., 2017); ponderado pela produção 22,9% (bi-regional; 22,8% na matriz interestadual, Tabela 2). Fonte: `12_tab_setores.py` sobre `outputs/es_setores_resultados.csv`.

<sup>1</sup>Trata-se da *média simples* entre os 26 setores, comparável à média setorial de Haddad et al. (2017). A *média ponderada pela produção* do ES é 22,8% — valor reportado na Tabela 2 e na Figura 3, em que a ponderação garante comparabilidade entre estados de tamanhos distintos. As duas medidas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações diferentes.

## 4.2 A assimetria *spillover*/*feedback*

Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES (por produtos do ES) transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — 0,32% da injeção (Figura 1). A interdependência é praticamente unilateral: do total de produção que a demanda capixaba coloca em movimento, 78% fica no ES e o restante escoia para fora, quase sem retorno.

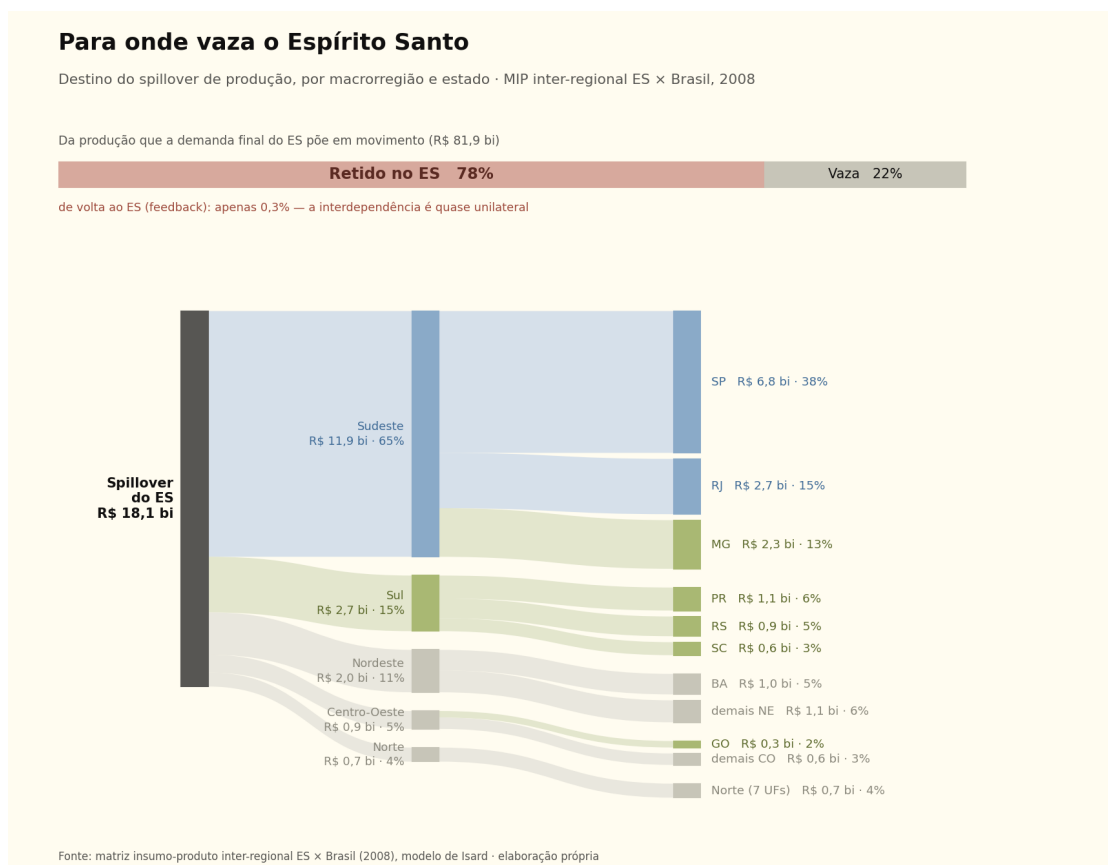


Figure 1: Destino do *spillover* do ES (R\$ 18,1 bilhões — os 22% da produção que vazam), estratificado por macrorregião e estado. O núcleo SP/RJ (azul) absorve a maior parte; Minas Gerais e os pares do cluster aparecem em verde e o restante em cinza. A produção retida no ES (78%) e o *feedback* de volta ( $\approx 0,3\%$ ) constam do subtítulo da figura.

## 4.3 Para onde vaza: a geografia interestadual

A matriz interestadual revela que o vazamento não se dispersa aleatoriamente: o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65,4%** do *spillover* capixaba — São Paulo 37,8%, Rio de Janeiro 14,7% e Minas Gerais 12,9% (Figura 2). O ES alimenta sobretudo seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante por economias mais diversificadas.

## 4.4 O ES num cluster de estados dinâmicos

O ES integra um conjunto de oito estados de crescimento acima da média e sub-cobertos pelo mercado de capitais (SC, PR, ES, MG, RS, GO, MT, MS), que exclui justamente o núcleo SP/RJ.<sup>2</sup> Esse cluster respondia por 33,9% do PIB em 2008. Dentro dele, o ES é o estado mais

<sup>2</sup>Agrupamento na esteira da leitura de mercado da Apex Partners; aqui tratado como *cluster de comparação*, sem caráter de regionalização oficial.

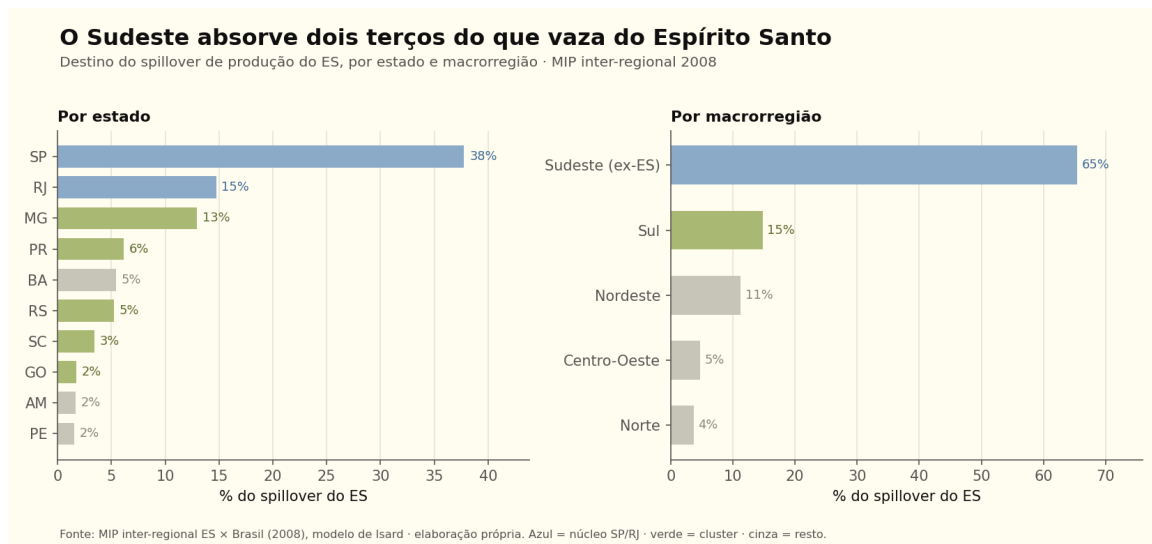


Figure 2: Destino do *spillover* do ES por estado e por macrorregião.

aberto depois das fronteiras agro-minerais e o segundo mais intensivo em setores de base (36,4% da produção; Tabela 2); 52,5% de seu *spillover* vai ao núcleo SP+RJ contra 31,5% aos demais pares (Figura 3). A leitura insumo-produto é a contraparte estrutural da tese de sub-cobertura de capital: o elo produtivo flui ao centro, o capital não retorna.

| Estado               | PIB (%) | Vazamento (%) | Base/ <i>commodity</i> (%) | Setor dominante |
|----------------------|---------|---------------|----------------------------|-----------------|
| <b>ES</b>            | 2,2     | 22,8          | <b>36,4</b>                | Mineração       |
| MG                   | 9,5     | 20,9          | 29,6                       | Metalurgia      |
| SC                   | 4,1     | 22,5          | 21,7                       | Alimentos       |
| PR                   | 6,0     | 22,3          | 28,0                       | Alimentos       |
| RS                   | 6,7     | 21,8          | 24,6                       | Alimentos       |
| GO                   | 2,6     | 25,1          | 32,8                       | Alimentos       |
| MT                   | 1,8     | 27,4          | 43,4                       | Agricultura     |
| MS                   | 1,1     | 25,7          | 30,1                       | Alimentos       |
| SP ( <i>núcleo</i> ) | 32,0    | 14,2          | 18,0                       | Serviços        |
| RJ ( <i>núcleo</i> ) | 11,2    | 15,6          | 27,4                       | Mineração       |

Table 2: O ES e os pares do cluster *versus* o núcleo SP/RJ (outputs/cluster\_setorial.csv).

#### 4.5 Posição em cadeias globais de valor

A pauta exportadora capixaba tem *upstreamness* ponderada de **3,12**, contra 1,91 do Brasil e 2,31 da média mundial, com a mineração entre as mais a montante do mundo ( $U = 3,82$ ; 33<sup>a</sup> de 2.279 posições válidas do WIOD, percentil 99 após o tratamento de qualidade do §6; Figura 4). O ES supre insumos primários e intermediários (mineração, metalurgia e celulose somam 71% das exportações); a captura de valor a jusante ocorre em outras regiões e países.

## 5 Discussão

O resultado principal não deve ser lido como uma generalização universal sobre estados exportadores, mas como uma evidência estrutural para o ES em 2008. Nesse ponto, a contribuição é complementar à literatura: Haddad et al. documentam a construção da matriz e a existência de

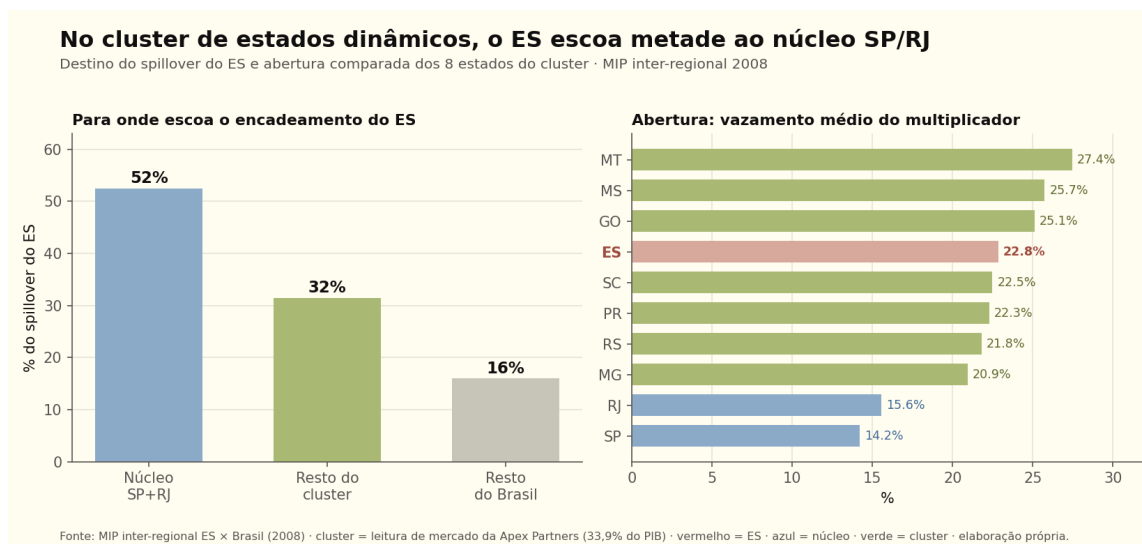


Figure 3: Destino do *spillover* do ES (núcleo *vs* cluster *vs* resto) e abertura comparada dos estados do cluster e do núcleo.

vazamentos relevantes; Guilhoto e Sesso Filho mostram como regionalizar a economia brasileira; Isard e Miller-Blair fornecem o aparato para separar o retorno interno do efeito externo; e Antràs-Chor situam a pauta na cadeia global. O passo adicional deste trabalho é juntar essas quatro peças em uma mesma narrativa: a abertura do ES não é apenas alta, ela é espacialmente concentrada e com baixo retorno. O padrão é coerente com a evidência inter-regional brasileira: a matriz Rio Grande do Sul–Restante do Brasil de Porsse et al. (2008) já documentara transbordamentos do estado para o restante do país mais intensos que o retorno, com vazamento menor nos setores agroindustriais e maior nos ramos metal-mecânicos, e a matriz Minas Gerais–Resto do Brasil de Domingues & Haddad (2002) apontara assimetria análoga. A contribuição capixaba é levar esse achado do par bi-regional ao recorte *interestadual*, identificando *para onde* escoia o encadeamento.

O mecanismo por trás da assimetria é direto. O ES é um *hub* de passagem de intermediários pesados; o choque de demanda vaza rapidamente para a importação de insumos avançados e bens de consumo de SP e MG, mas as rodadas seguintes de consumo do Sudeste quase não recorrem de volta às *commodities* brutas capixabas. Por isso o *feedback* medido pela matriz é muito pequeno em relação à injeção, ainda que não seja literalmente zero. O mapa do vazamento é, ao mesmo tempo, um mapa de *fragilidade* (setores que apenas transitam pelo estado) e de *oportunidade* (setores que retêm multiplicador e adensam cadeia). A análise operacionaliza a noção de “vocalização local”, distinguindo quantitativamente os setores que aprofundam a cadeia regional dos que apenas a atravessam.

## 6 Limitações

Três limites são declarados com franqueza. (i) **Gap temporal e quebra estrutural:** a matriz base é de 2008; o ES sofreu choques desde então, o mais drástico o rompimento da barragem de Fundão (2015), que paralisou a Samarco e alterou o peso da extração e da pelotização. (ii) **Fluxos estimados:** os fluxos inter-regionais e interestaduais são *estimados* pelo método IIOAS (não observados), de modo que os resultados de destino do vazamento carregam as hipóteses do modelo gravitacional. (iii) **Aproximação WIOD:** como o ES não tem assento próprio no WIOD, a *upstreamness* é inferida via a tecnologia do Brasil ponderada pela pauta capixaba, o que introduz viés, pois a intensidade primária da exportação do ES não reflete a média nacional. Ademais, a demanda final implícita na WIOD inclui variação de estoques e discrepância

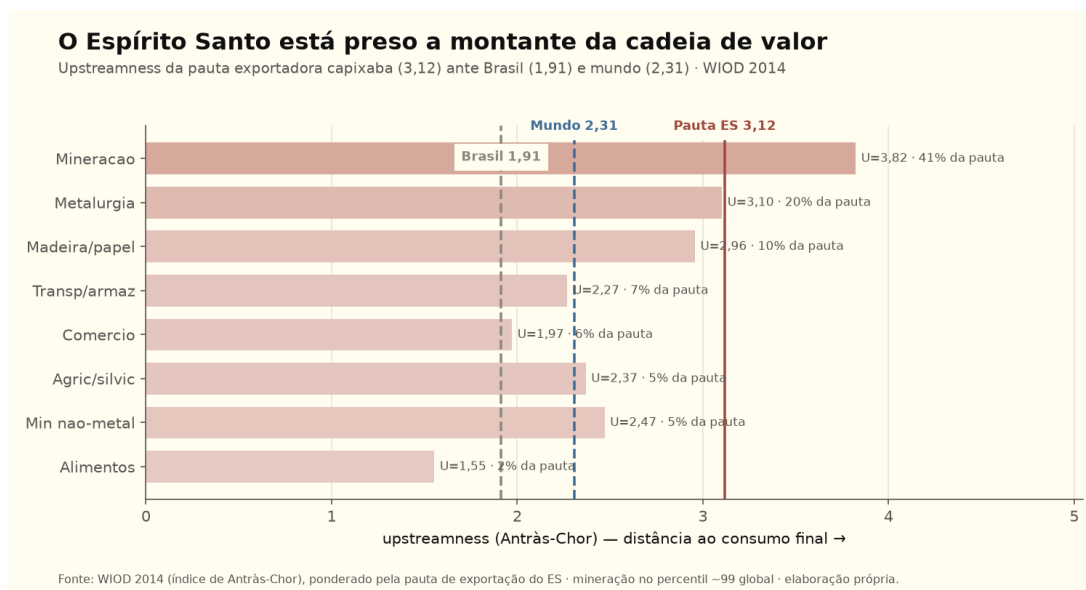


Figure 4: *Upstreamness* (Antràs-Chor) da pauta do ES, WIOD 2014: o estado posiciona-se a montante da cadeia de valor.

estatística (OECD, 2019), gerando valores negativos em 49 dos 2.464 setores e uma cauda não-econômica no índice de Antràs-Chor; como entradas negativas devem ser reconciliadas e não interpretadas como fluxo econômico (Tukker & Dietzenbacher, 2013), excluem-se esses setores e a cauda implausível, reportando o nível de *upstreamness* e o *ranking* setorial — na linha de Araújo Júnior (2018) — em vez do percentil sobre a distribuição bruta; as médias ponderadas (Brasil 1,91; mundo 2,31) são robustas a esse tratamento. A defesa do uso conjunto de 2008 (MIP) e 2014 (WIOD) apoia-se na *inércia estrutural*: as relações de encadeamento físico de cadeias de base mudam lentamente, tornando a fotografia estrutural válida para caracterizar o modelo econômico capixaba, ainda que os valores nominais estejam defasados.

## 7 Agenda de pesquisa

Ficam registradas como extensões naturais: (i) a dinâmica intra-estadual a partir do sistema inter-regional das microrregiões do ES (2015), em que o padrão-plataforma se replica — a Região Metropolitana retém o multiplicador e a periferia exporta encadeamento; (ii) a leitura longitudinal em cadeias globais de valor (2000 × 2014), exigindo harmonização de classificação industrial e deflação a preços constantes; e (iii) a integração a uma matriz mundial (MRIO) — por exemplo a base ICIO/TiVA da OCDE (Guilhoto et al., 2019) — para rastrear o destino internacional do valor e do emprego embutidos nas exportações capixabas.

## 8 Conclusão

O Espírito Santo não deve ser lido como uma economia estadual “em miniatura” do Brasil, e sim como uma plataforma exportadora cujo multiplicador vaza de forma concentrada para o núcleo SP/RJ, com retorno muito reduzido. A caracterização insumo-produto — vazamento de 24,9%, *spillover* de R\$ 18,2 bilhões contra *feedback* de 0,32%, Sudeste absorvendo 65% do encadeamento e *upstreamness* de 3,12 — fornece um diagnóstico quantitativo de fragilidade e, ao mesmo tempo, o mapa das oportunidades de adensamento de cadeia no estado. Em outras palavras, “economia-plataforma” é aqui um rótulo analítico para um padrão estrutural específico, não uma tipologia universal.

## Referências

- Antràs, P., Chor, D., Fally, T., & Hillberry, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102(3), 412–416.
- Araújo Júnior, I. F. de (2018). *Três ensaios sobre a análise das cadeias globais de valor*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Domingues, E. P., & Haddad, E. A. (2002). Matriz inter-regional de insumo-produto Minas Gerais/Resto do Brasil: estimação e extensão para exportações. In *Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira*. Diamantina, MG.
- Flegg, A. T., Mastronardi, L. J., & Romero, C. A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimating regional input coefficients: empirical evidence for the province of Córdoba, Argentina. *Economic Systems Research*, 28(1), 21–37.
- Guilhoto, J. J. M., Hewings, G. J. D., Johnstone, N., Webb, C., & Yamano, N. (2019). *Exploring changes in world production and trade: insights from the 2018 update of OECD's ICIO/TiVA database*. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2019/04. Paris: OECD Publishing.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método IIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- OECD (2019). *Guide to OECD's Trade in Value Added (TiVA) Indicators, 2018 edition*. OECD Publishing, Paris.
- Porsse, A. A., Peixoto, F. C., & Palermo, P. U. (2008). *Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul–Restante do Brasil 2003: metodologia e resultados*. Textos para Discussão FEE, n. 38. Porto Alegre: FEE.
- Riddington, G., Gibson, H., & Anderson, J. (2006). Comparison of gravity model, survey and location quotient-based local area tables and multipliers. *Regional Studies*, 40(9), 1069–1081.
- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database. *Review of International Economics*, 23(3), 575–605.
- Többen, J., & Kronenberg, T. (2015). Construction of multi-regional input-output tables using the CHARM method. *Economic Systems Research*, 27(4), 487–507.
- Tukker, A., & Dietzenbacher, E. (2013). Global multiregional input-output frameworks: an introduction and outlook. *Economic Systems Research*, 25(1), 1–19.